NEDO量子懸賞金事業 シーズン2
IBM Quantum ハンズオンセミナー 初・中級編

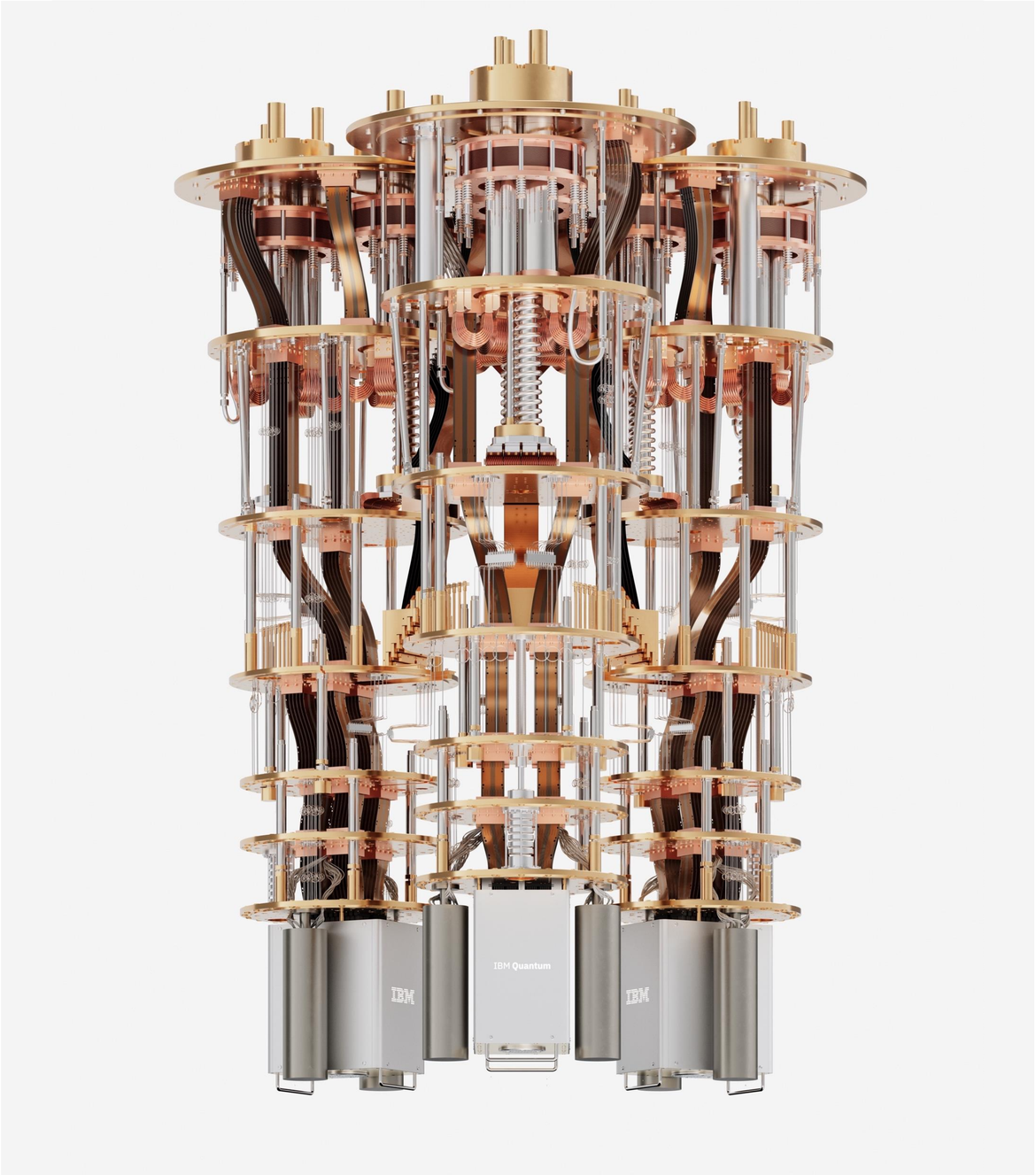
18:00 - 19:20　量子機械学習入門ハンズオン
19:20 - 19:30　サポートの出し方・そのほかご連絡

19:30 - 20:30　ネットワーキング（現地参加の方向け）
20:30　閉場

(*) このセミナーはNEDO量子懸賞金事業の一環として行なっております。

NEDO量子懸賞金事業 シーズン2
IBM Quantum ハンズオンセミナー 初・中級編

量子機械学習



Nov 12, 2026

沼田祈史
Kifumi Numata
IBM Quantum

IBM Quantum / © 2026 IBM Corporation

量子機械学習

基本の流れ

古典データ x
特徴量・画像

エンコーディング
角度・振幅・IQP型など

量子回路
$\rho(x, \theta)$
学習パラメータ θ

測定
期待値・重なり・サンプル

古典処理・予測
符号関数・SVM・NN層

量子機械学習の代表的手法

① 量子カーネル法

量子状態の重なり
$k(x, x') = tr[\rho(x)\,\rho(x')]$
などを類似度にし、
SVM などで学習

② 量子ニューラルネットワーク(QNN)

変分量子回路の測定値
$f(\theta, x) = tr[O\,\rho(x, \theta)]$
を出力にし、パラメータ θ を勾配法で学習

③ 量子畳み込みニューラルネットワーク

CNN のように並進対称性を利用し、畳み込みの部品を量子回路で置き換える(画像向け)

出典: J. Bowles, S. Ahmed, M. Schuld, “Better than classical? The subtle art of benchmarking quantum machine learning models,” arXiv:2403.07059 (2024)。

量子機械学習の代表的なモデル

① 量子カーネル法

IQP Kernel ★
IQP型埋め込みの重なり

Projected Quantum Kernel
1量子ビットの状態へ射影

Quantum Kitchen Sinks
ランダムな量子特徴量

② 量子ニューラルネットワーク(QNN)

振幅エンコード+ユニタリー型
振幅エンコード → 変分ユニタリー → 1量子ビットの Z を測定

Circuit-Centric
汎用的な回路

Tree Tensor
木構造の回路

角度エンコード+変分回路型
データを回転ゲートの角度に入れ、変分回路と組み合わせる

IQP Variational ★
エンコードは1回

Data Re-uploading
エンコードを何度も繰り返す

古典NNとのハイブリッド型

Dressed Quantum Circuit
古典NNで挟む

変分回路以外の仕組み　ギブス状態や、埋め込みの学習を使う

Quantum Boltzmann Machine
ギブス状態を使う

Quantum Metric Learner
埋め込みを学習

③ 量子畳み込みNN

Quanvolutional NN
量子回路の畳み込みフィルタ

WeiNet
振幅エンコード上の畳み込み

***IQP: Instantaneous Quantum Polynomial-time**

★ 今回のハンズオン(量子カーネル分類・量子変分分類)に相当

出典: J. Bowles, S. Ahmed, M. Schuld, “Better than classical? The subtle art of benchmarking quantum machine learning models,” arXiv:2403.07059 (2024)

量子機械学習の代表的なモデル

量子カーネル法　QNN　量子畳み込みNN

振幅 = 振幅エンコードを使うモデル

	量子回路は固定 学習するのは古典側だけ	**量子回路のパラメータを学習する** 回転角などを勾配法で最適化
期待値から直接予測 測定値の符号などで分類	NA	**Circuit-Centric** 振幅 **Tree Tensor** 振幅 ★ **IQP Variational** 量子変分分類 **Data Re-uploading** **Quantum Boltzmann Machine**
状態の重なりを使う データどうしの類似度で分類	★ **IQP Kernel** 量子カーネル分類	**Quantum Metric Learner**
測定値を特徴量にして古典モデルへ SVM・NN・線形モデルなどで学習	**Projected Quantum Kernel** **Quantum Kitchen Sinks** **Quanvolutional NN**	**Dressed Quantum Circuit** **WeiNet** 振幅

***IQP: Instantaneous Quantum Polynomial-time**

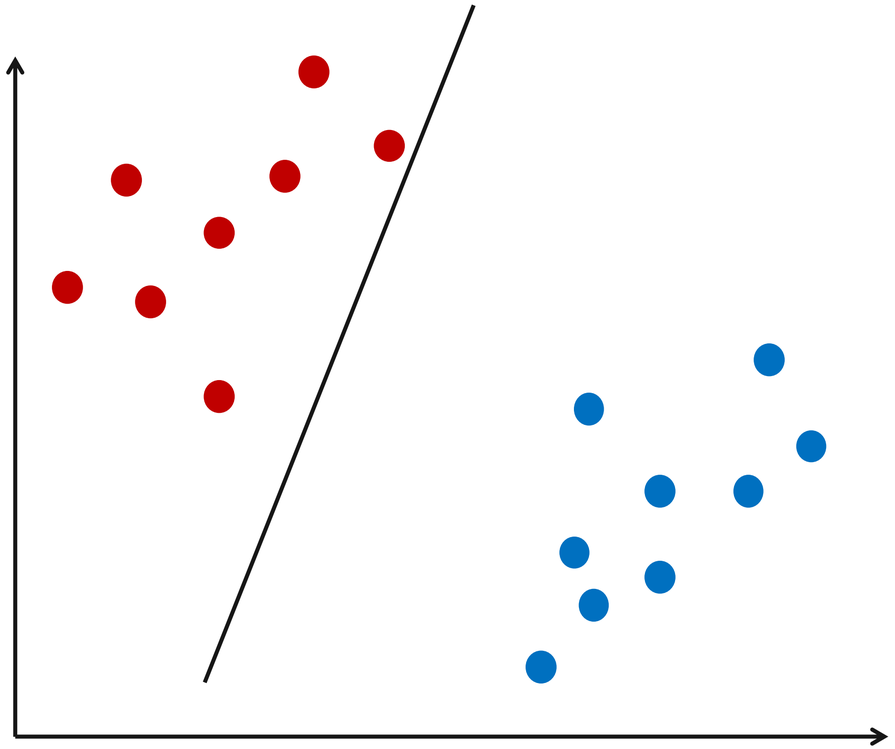
★ 今回のハンズオン(量子カーネル分類・量子変分分類)に相当

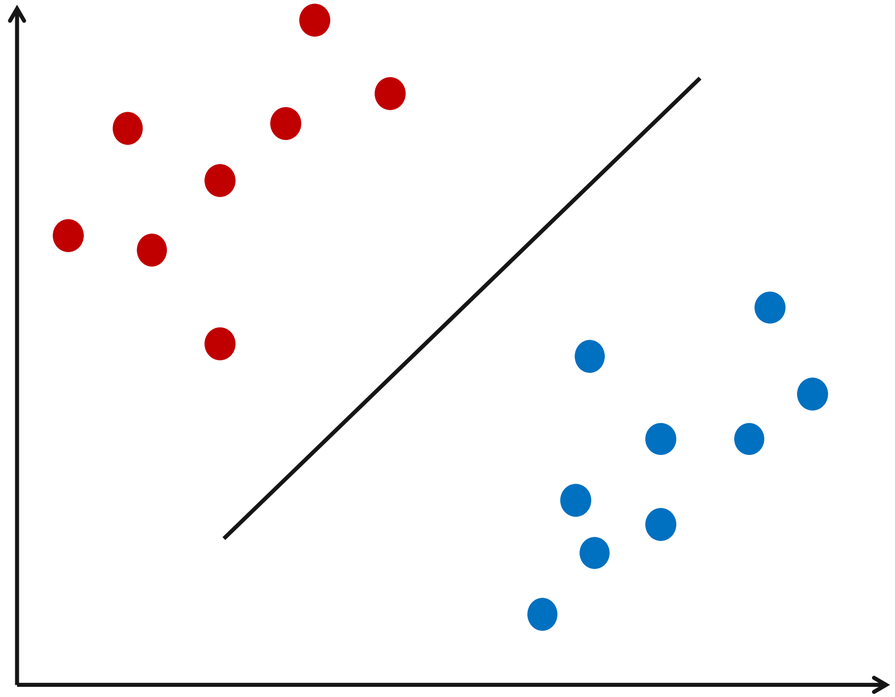
出典: J. Bowles, S. Ahmed, M. Schuld, arXiv:2403.07059 (2024) の付録 C のモデル説明をもとに分類

量子カーネル分類

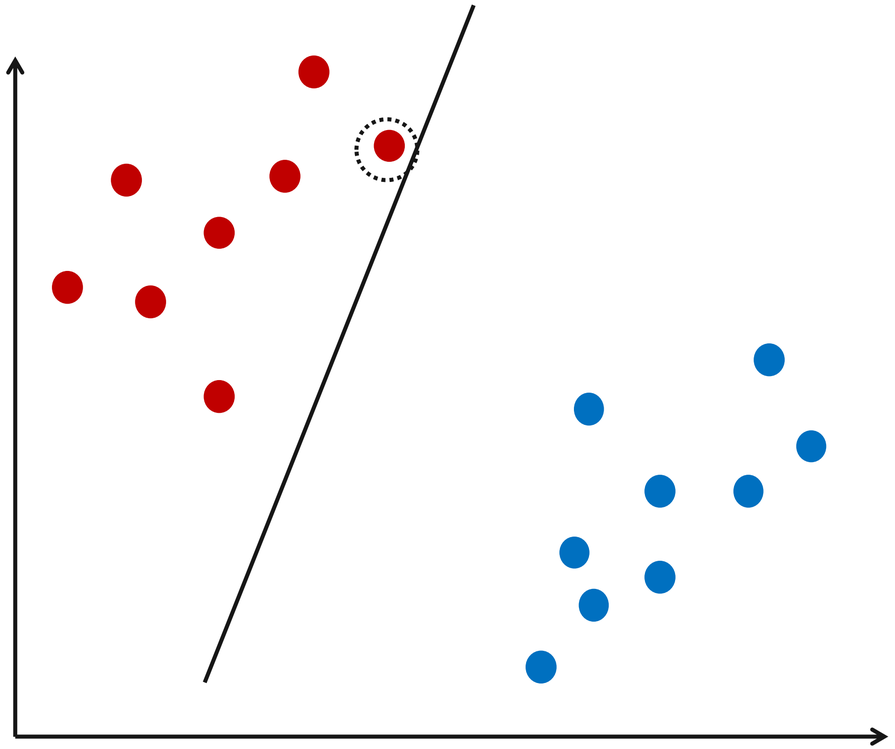


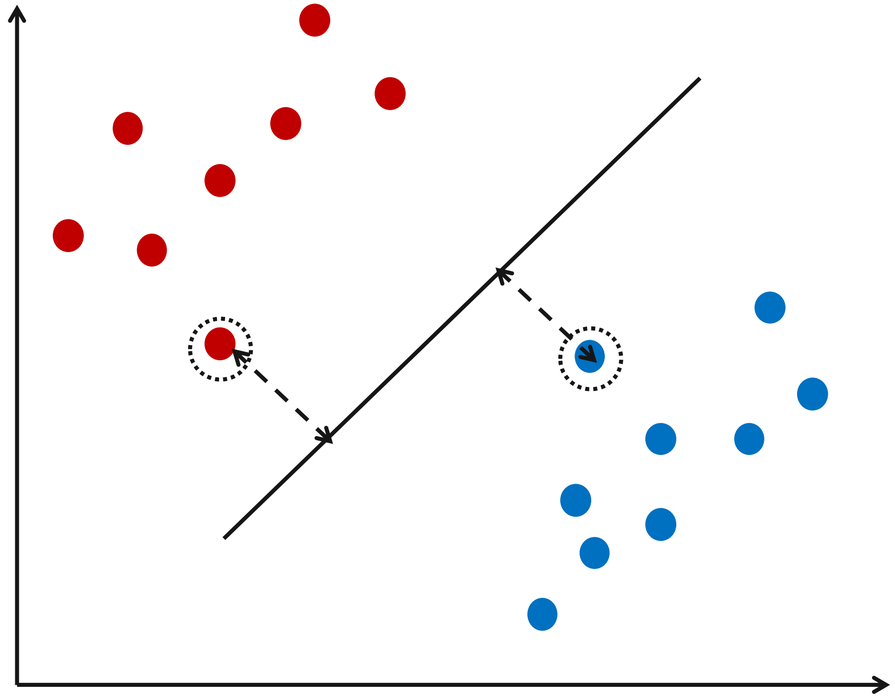
どちらの方がよく分類できているでしょうか？





右図の方が境界線と最も近いデータ点との距離が長い



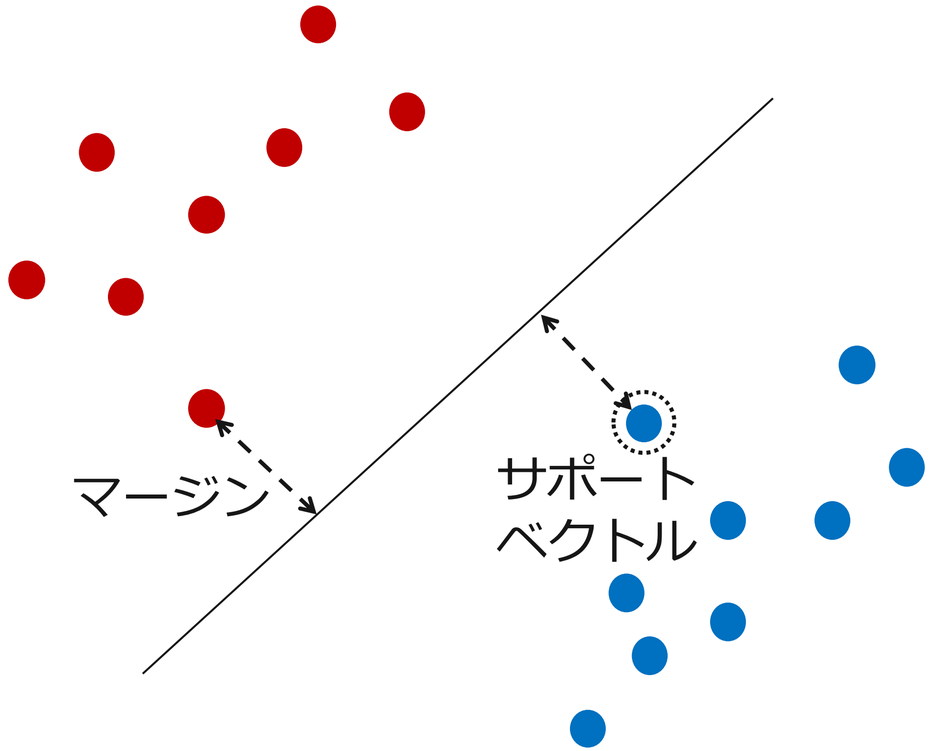


より安定した分け方

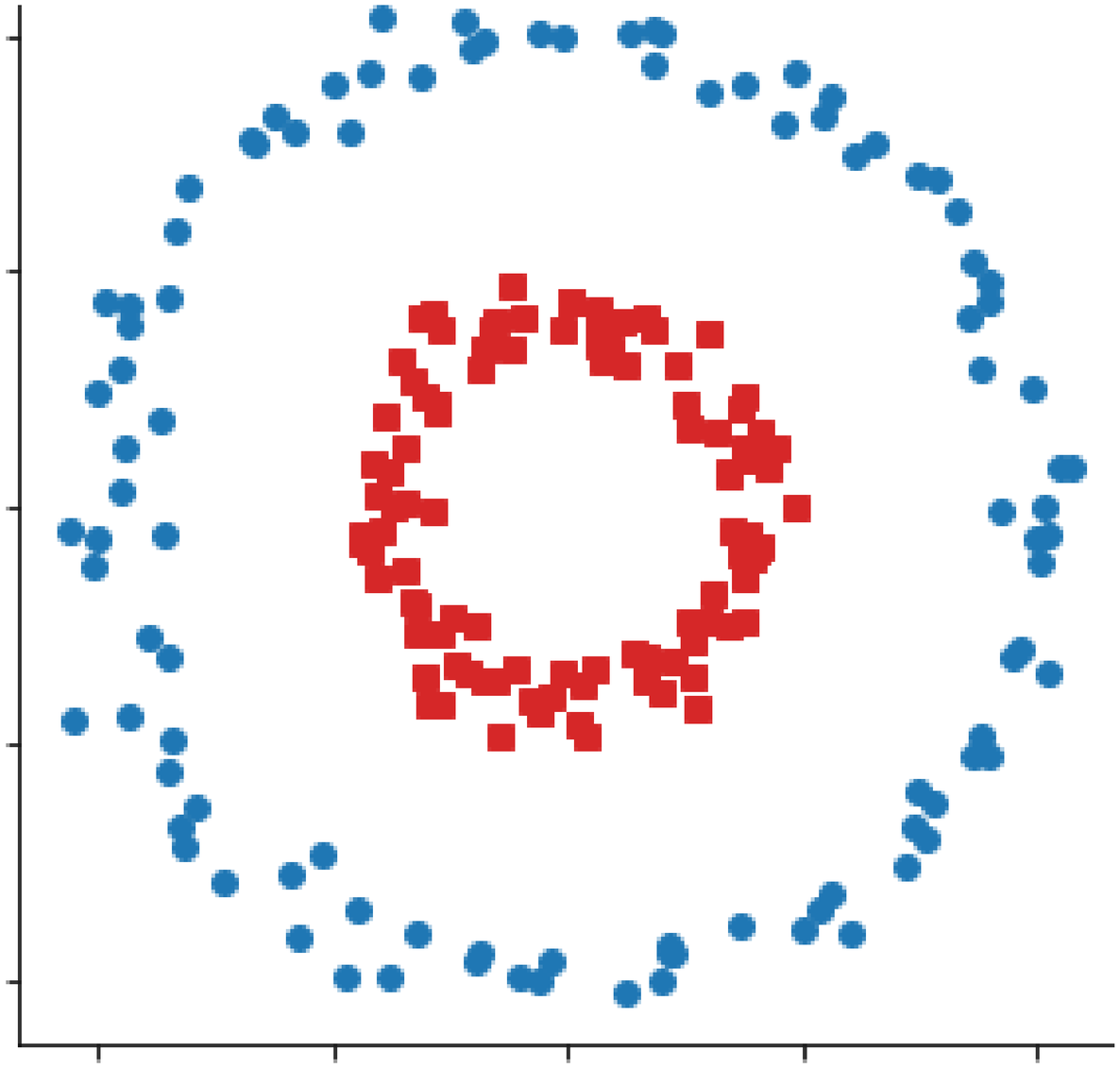
SVM(サポートベクターマシン) とは

データを2つのグループに分ける手法(2値分類)

- グループ間の境界面を定める分析手法
- マージン（境界線と最近接データ点との距離）をできるだけ大きく取るように最適化

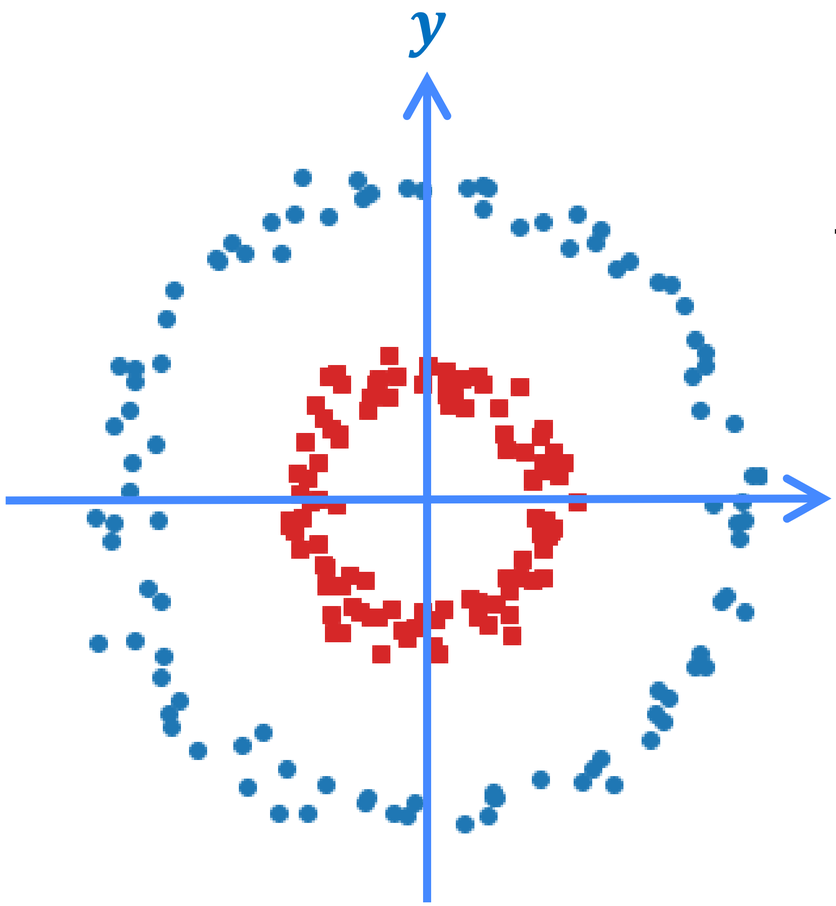


直線で分けられないデータの場合



このようなデータセットは、
2グループに分けられることは
明らかですが、
境界線が直線にはなりません。
（線形に分離できないといいます）

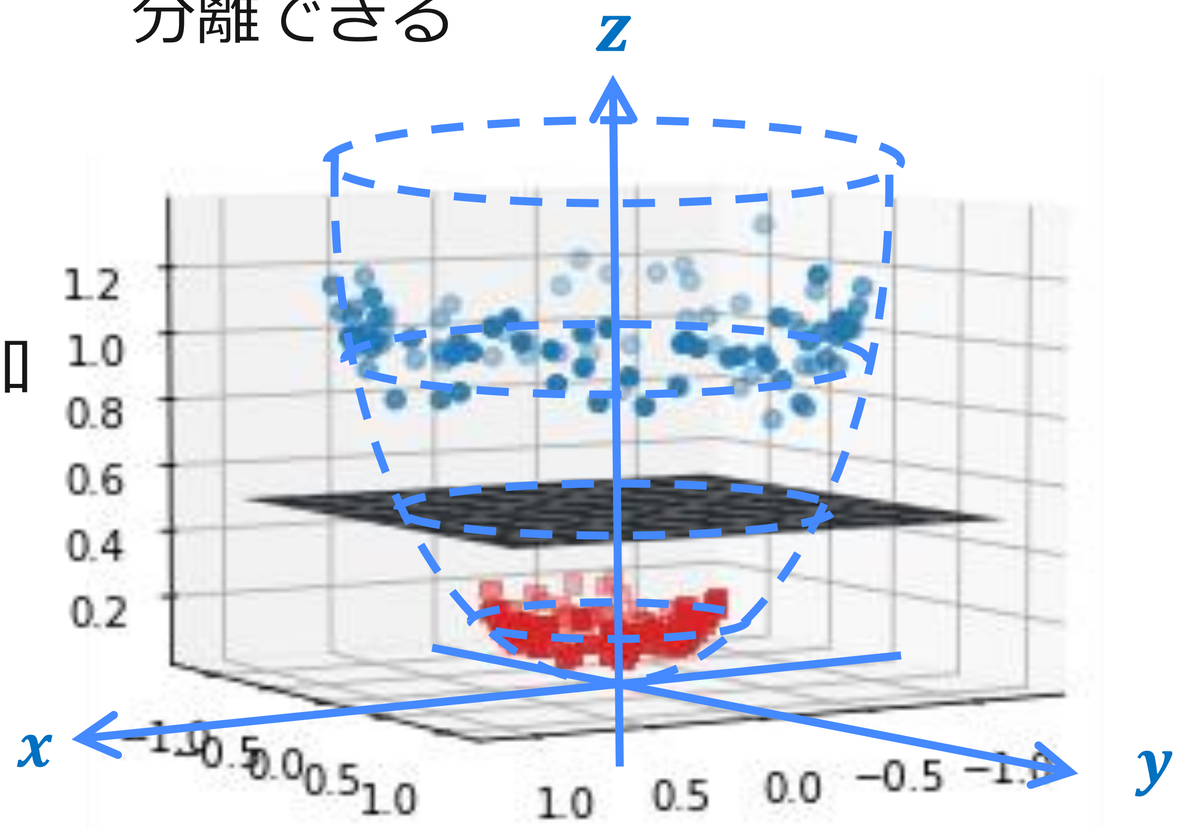
データマッピングで分類



データを3次元
に変換

$z = x^2 + y^2$を追加

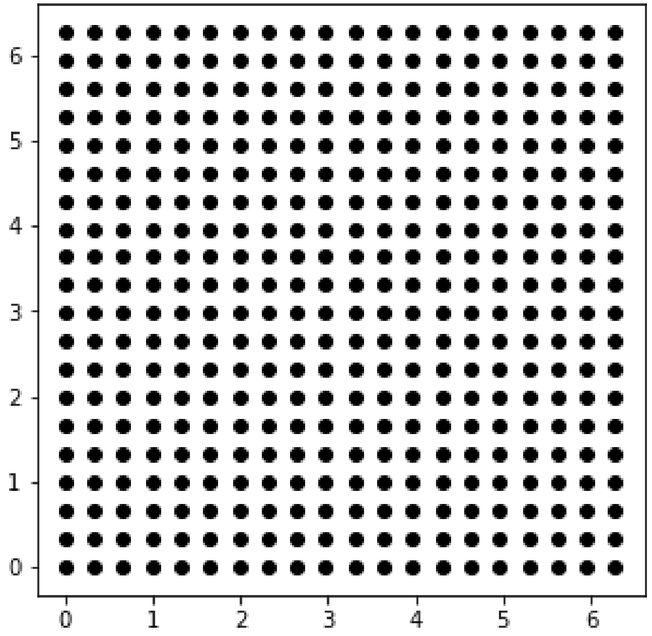
3次元では、データは平面で
分離できる



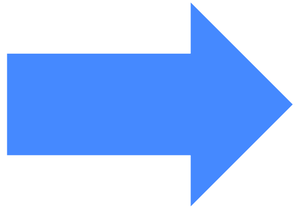
特徴量を高次元化(特徴量マッピング)することで、
平な(線形な)境界面で切り分けることができます。

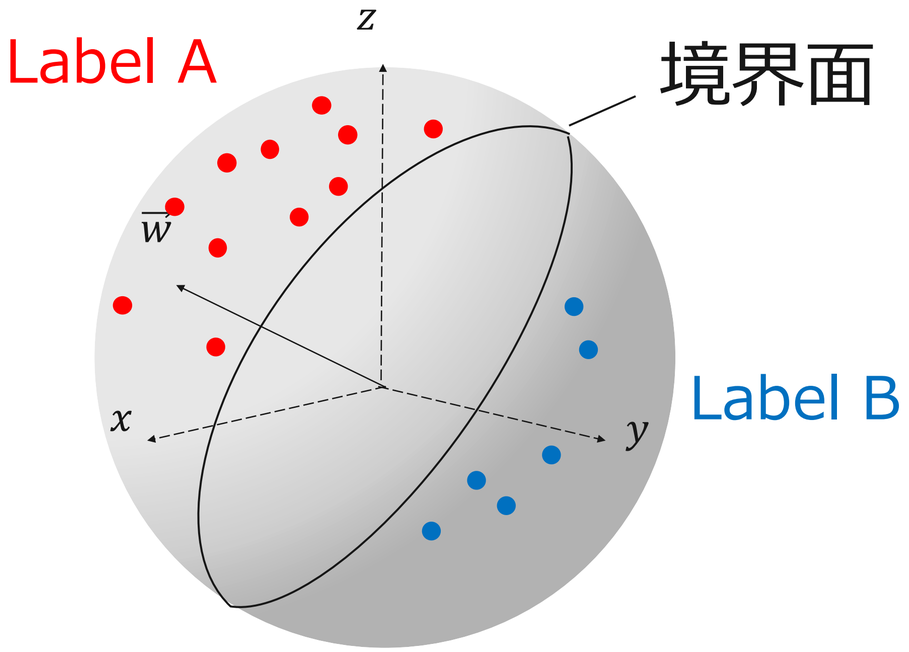
量子SVM(サポートベクターマシン)

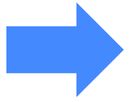
特徴量を量子空間に特徴量マッピングすることで、線形な境界面で切り分けます。



量子状態の球にマッピング







SVMを使って、データを境界平面で2つのグループに分ける。

古典コンピューターでは効率的に表現しにくい非線形モデルを
量子空間にマッピングすることで、高次元の特徴量空間で効率的に表現。

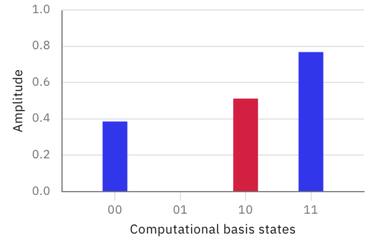
データを量子機械学習のために符号化する手法（代表的なもの）

1. 計算基底符号化

例）$X = \{x_1 = 101,\ x_2 = 111\}$ ➡ 量子状態 $|x\rangle = |101111\rangle$

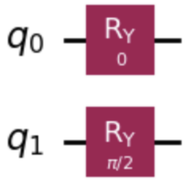
2. 振幅符号化

例）$X = \{x_1 = (1.5, 0),\quad x_2 = (-2, 3)\}$ ➡ $|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{15.25}}(1.5|00\rangle - 2|10\rangle + 3|11\rangle)$



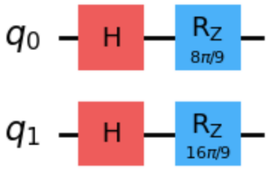
3. 角度符号化

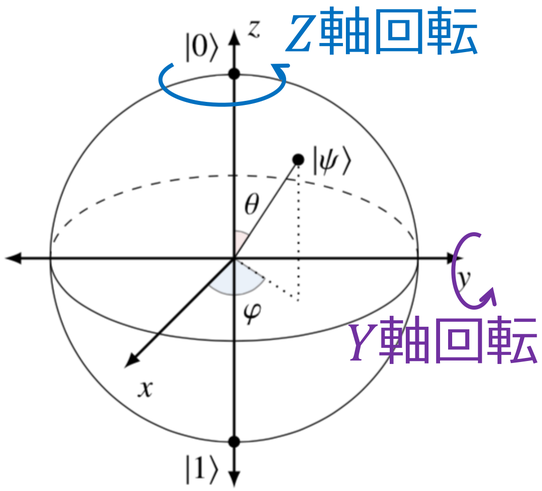
例）$x = (x_1,\ x_2)$ ➡ $S_x = RY(x_1) \otimes RY(x_2)$



4. 位相符号化

例）$x = (x_1,\ x_2)$ ➡ $S_x = P(x_1)H \otimes P(x_2)H$

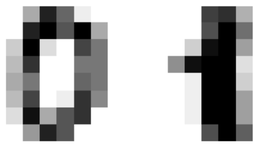




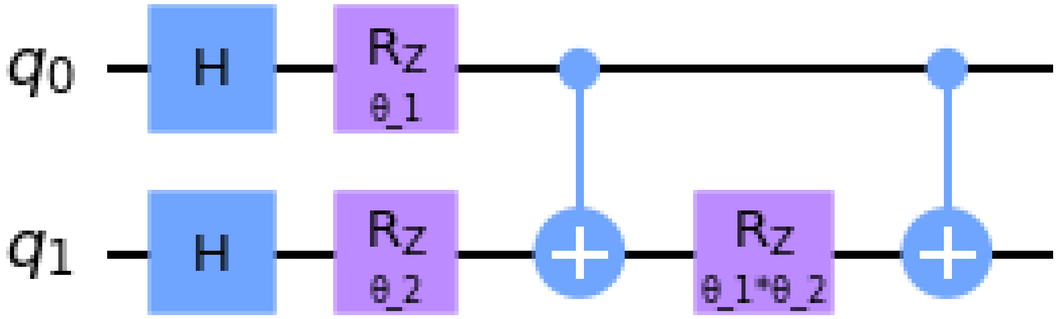
Qiskitの組み込み符号化スキーム

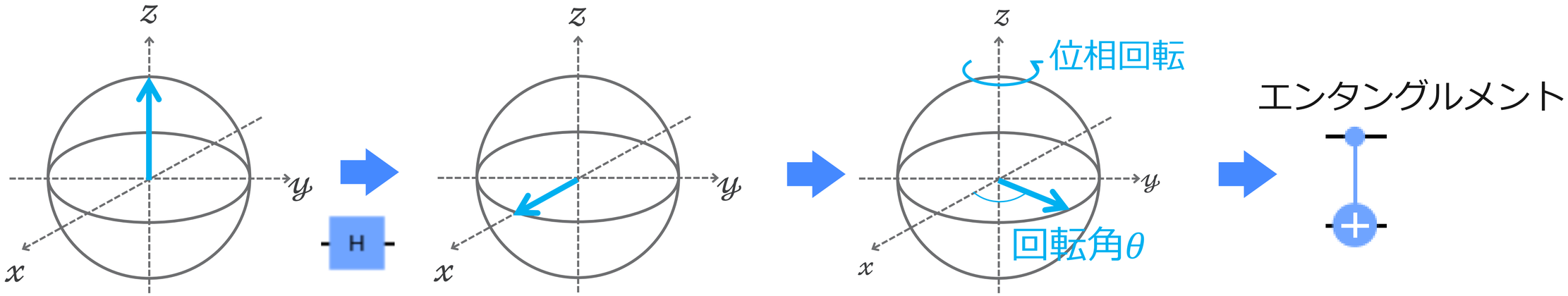
量子特徴量マップ(Feature Map) が
角度・位相符号化の拡張版として組み込まれています。

入力データ



量子特徴量マップ

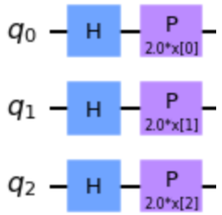


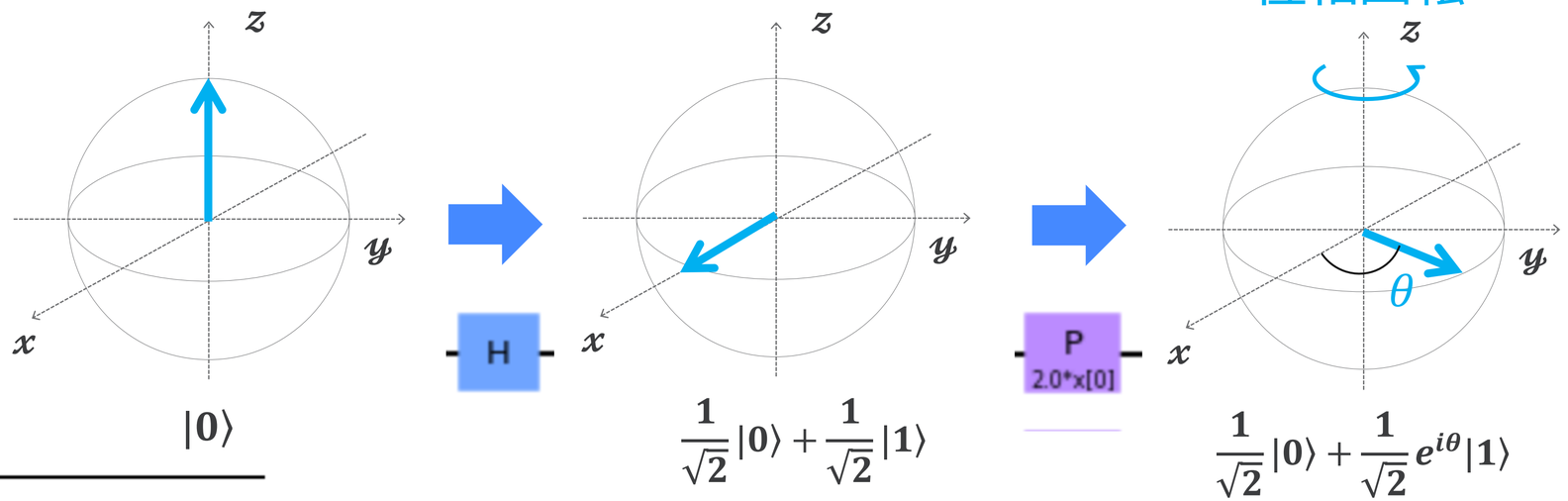


Quantum feature map

量子ゲートの回転角にデータをエンコードします。

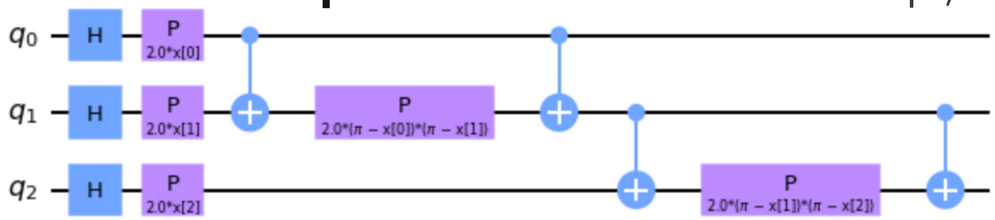
Z feature map





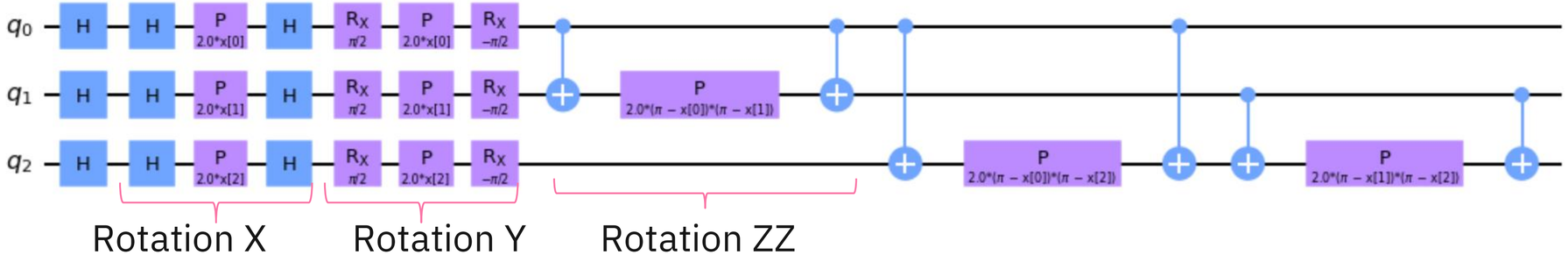
位相回転

ZZ feature map



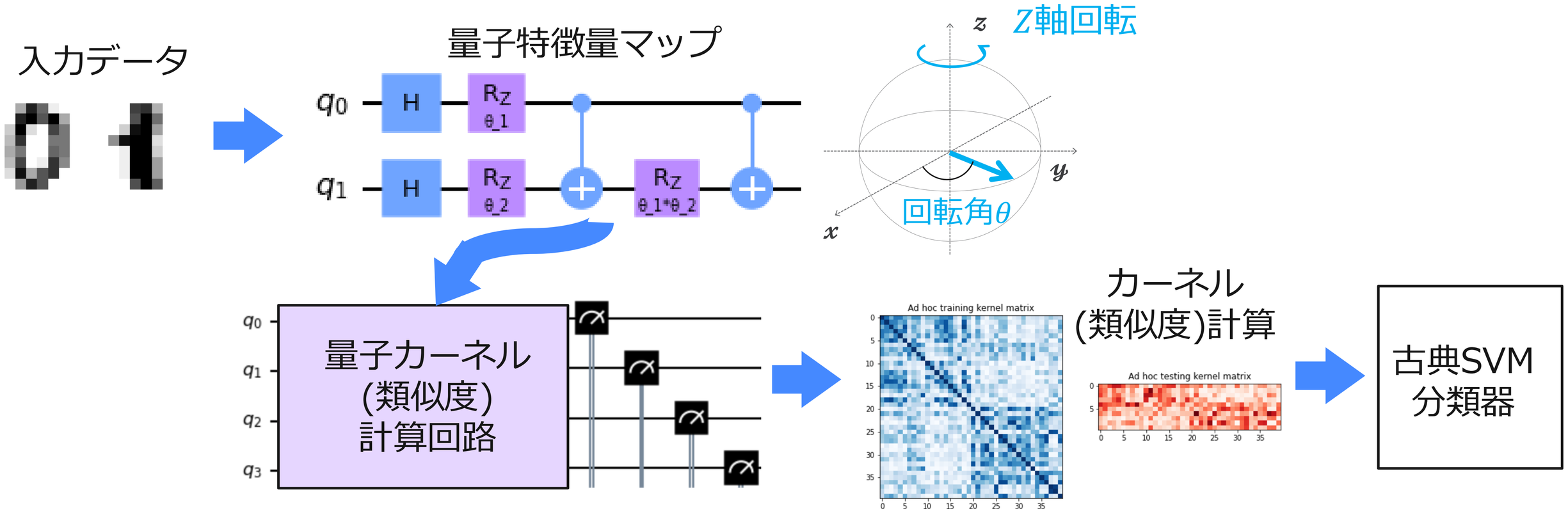
Qiskit組み込みのFeature mapを使わずに、より良いFeature map回路を自作してもよいです。

Pauli feature map



量子カーネルSVM

1. 量子特徴量マップを使ってデータを量子状態にエンコードする。
2. 量子コンピューターを用いて量子カーネルを計算する。
3. 古典コンピューターの古典SVMで学習・分類する。



量子カーネルは内積計算で求める

カーネル関数は、特徴量空間のベクトルを引数として受け取り、
その内積 $\langle\Phi(x)|\Phi(y)\rangle$を返します。

- データベクトル： $\overrightarrow{x_i}$
- $\overrightarrow{x_i}$のエンコードとマッピングを行う回路： $\Phi(\overrightarrow{x_i})$

マップされた状態は：

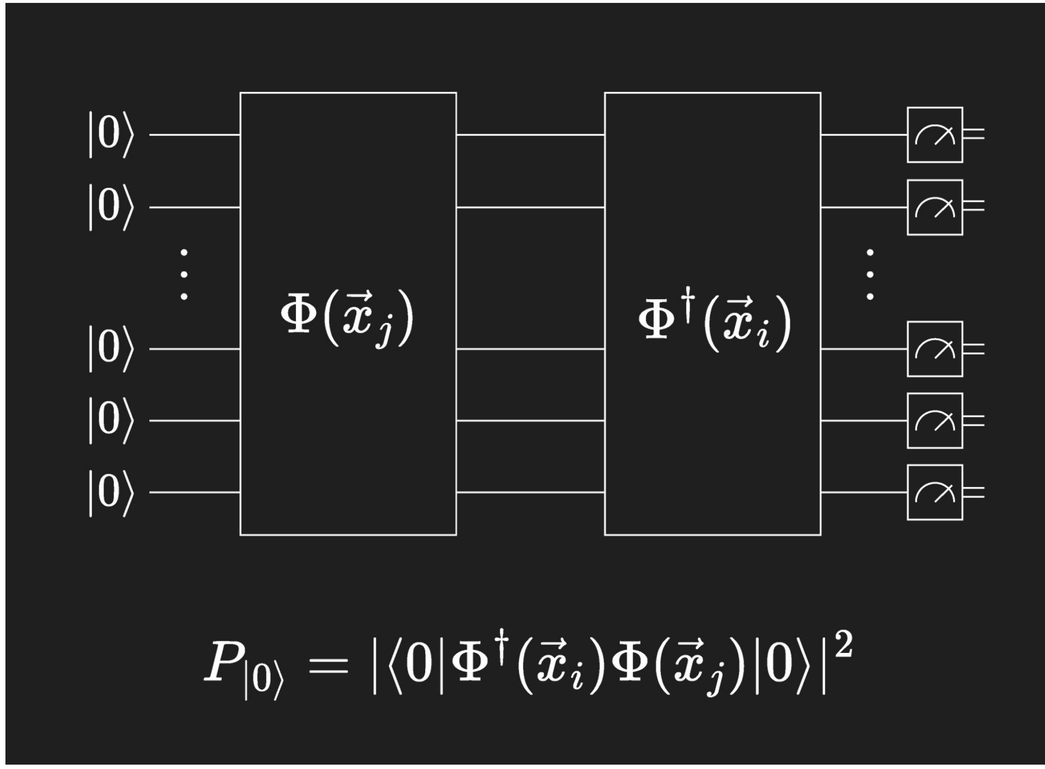
$$|\psi(\overrightarrow{x_i})\rangle = \Phi(\overrightarrow{x_i})|0\rangle^{\otimes N}$$
$$|\psi(\overrightarrow{x_j})\rangle = \Phi(\overrightarrow{x_j})|0\rangle^{\otimes N}$$

その内積は：

$$\langle\psi(\overrightarrow{x_j})|\psi(\overrightarrow{x_i})\rangle = \langle 0|^{\otimes N}\Phi^{\dagger}(\overrightarrow{x_j})\Phi(\overrightarrow{x_i})|0\rangle^{\otimes N}$$

カーネル行列の要素は、状態$|0\rangle^{\otimes N}$ を観測する確率：

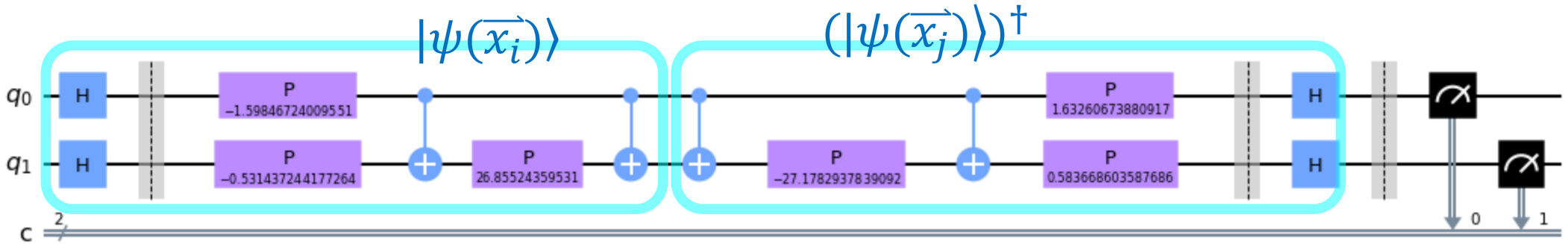
$$P_0 = \left|\langle 0|^{\otimes N}\Phi^{\dagger}(\overrightarrow{x_j})\Phi(\overrightarrow{x_i})|0\rangle^{\otimes N}\right|^2$$



量子カーネル回路

各データ対に対して内積（量子カーネル）$\langle\psi(\overrightarrow{x_j})|\psi(\overrightarrow{x_i})\rangle$ を計算、測定して、カーネル行列

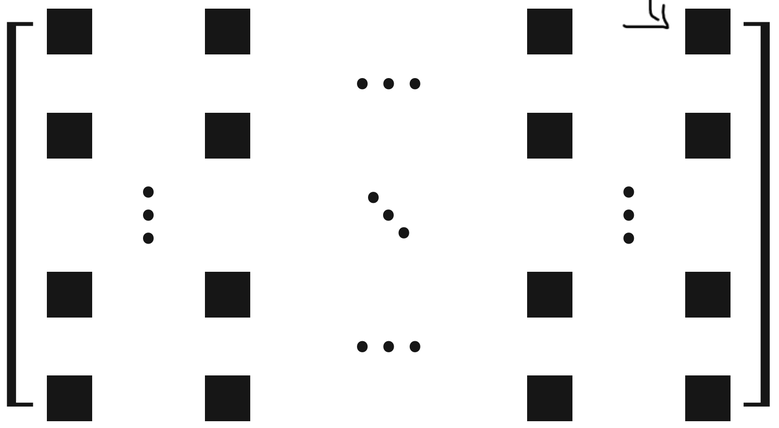
$K(x_i, x_k) = |\langle\psi(\overrightarrow{x_j})|\psi(\overrightarrow{x_i})\rangle|^2$を作っていきます。



1個目のデータと1個目のデータの内積

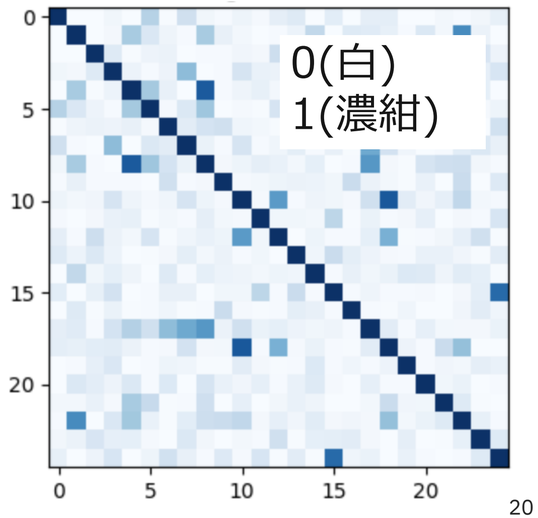
1個目のデータと2個目のデータの内積

1個目のデータとn個目のデータの内積



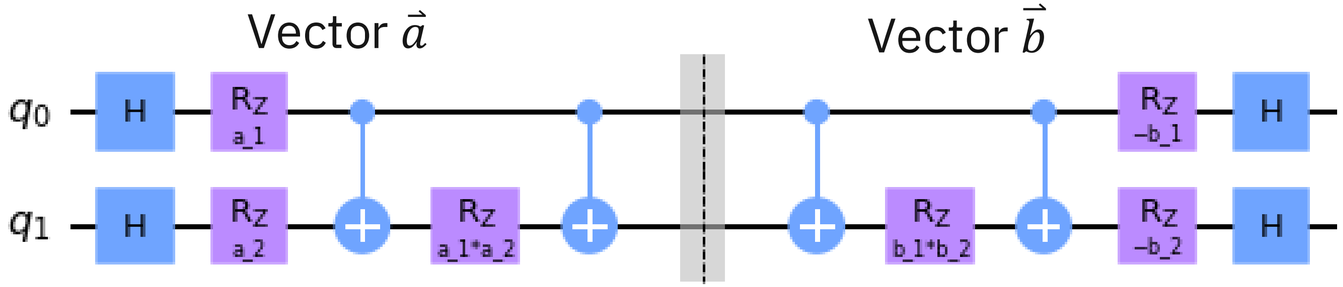
n個目のデータとn個目のデータの内積

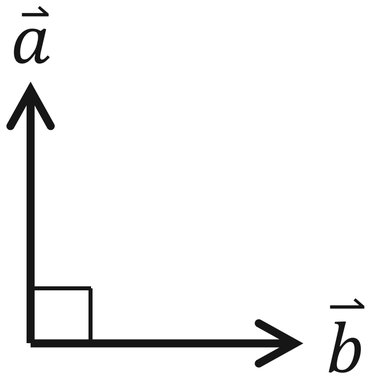
学習データが 25 個ある場合、
25 x 25 の量子カーネル行列
を作成します。



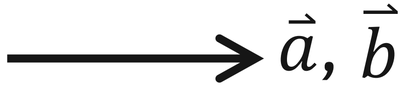
カーネル計算は類似度の計算

カーネル要素 $\langle b|a\rangle$ は、$|a\rangle$ と $|b\rangle$のフィデリティー（忠実度）計算と同じ。

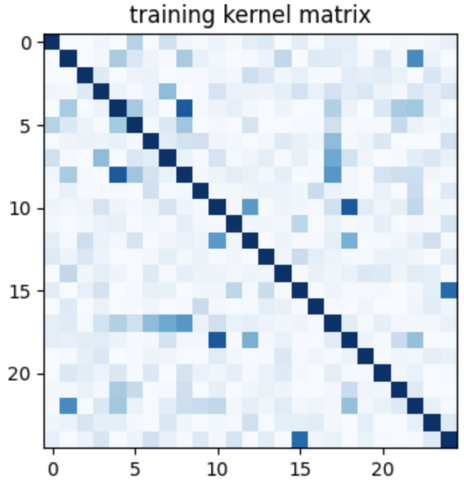




直行した
ベクトルの
内積は0



自分自身との
内積は1



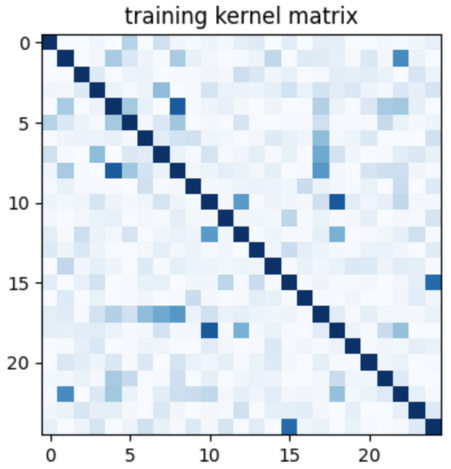
全く違う特徴：0(白)
同じ特徴：1(濃紺)

量子カーネルに必要な計算回数

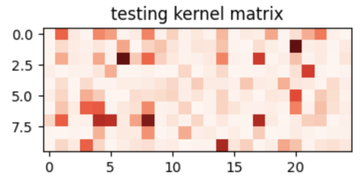
60個の学習データと20個のテストデータを使う場合、
必要な計算は

- カーネル行列: 60 x 60
- テスト行列: 20 x 60

60 x 60 matrix



20 x 60 matrix

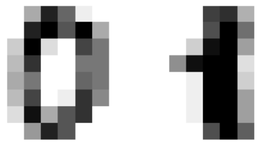


ハンズオンでは、カーネル行列に対して簡略化を行い 、
以下の計算をします：

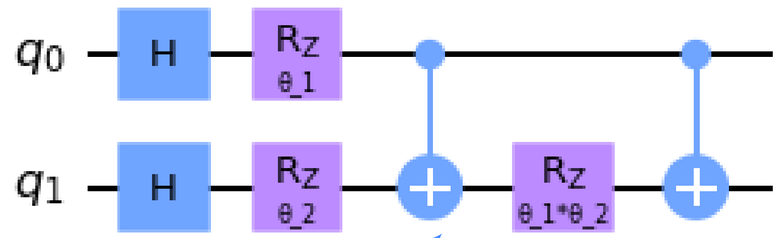
- 対称行列のため右上だけ計算（ 60 x 60 x ½ ）
- 対角要素は1とする

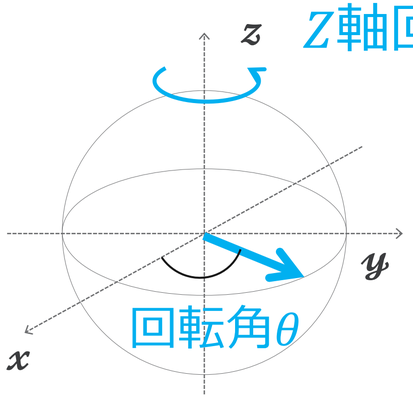
量子カーネルSVM

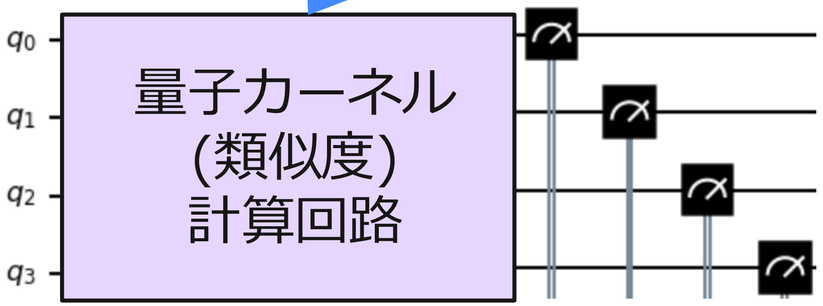
データを量子特徴量マップ(Feature Map)でエンコードした後、

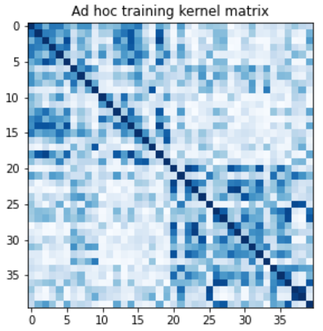


入力データ

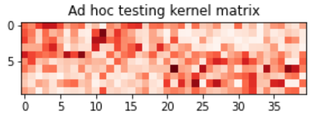








カーネル
(類似度)計算



古典SVM
分類器

量子回路で量子カーネル(類似度)の計算を行い、
量子カーネルを使って、古典SVM計算(線形な境界面で分ける2値分類)で学習・分類を行います。

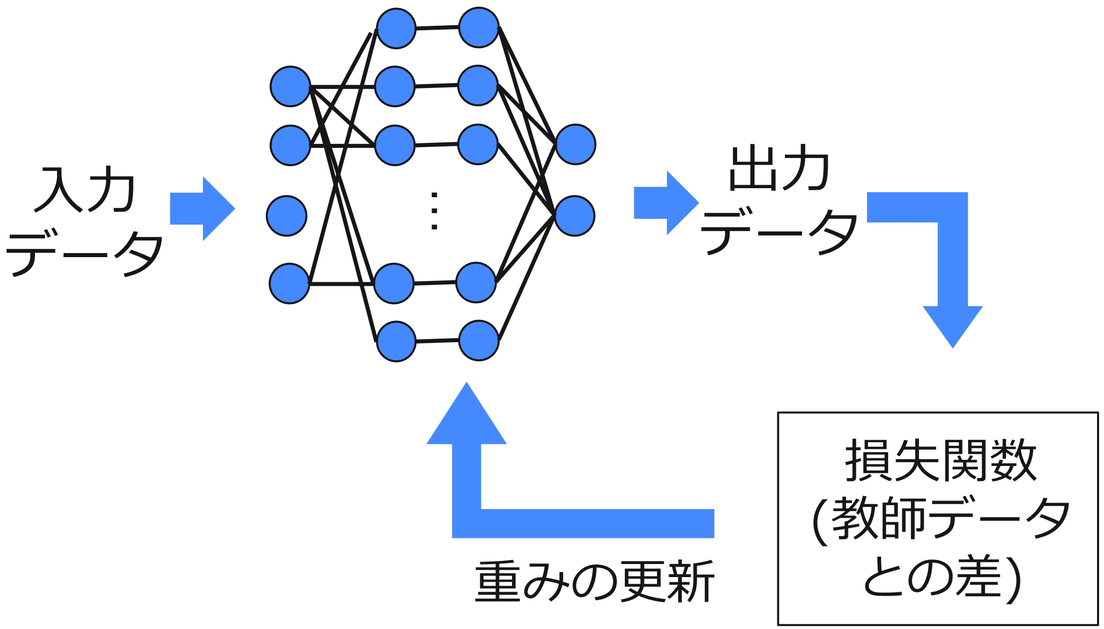
量子变分分類



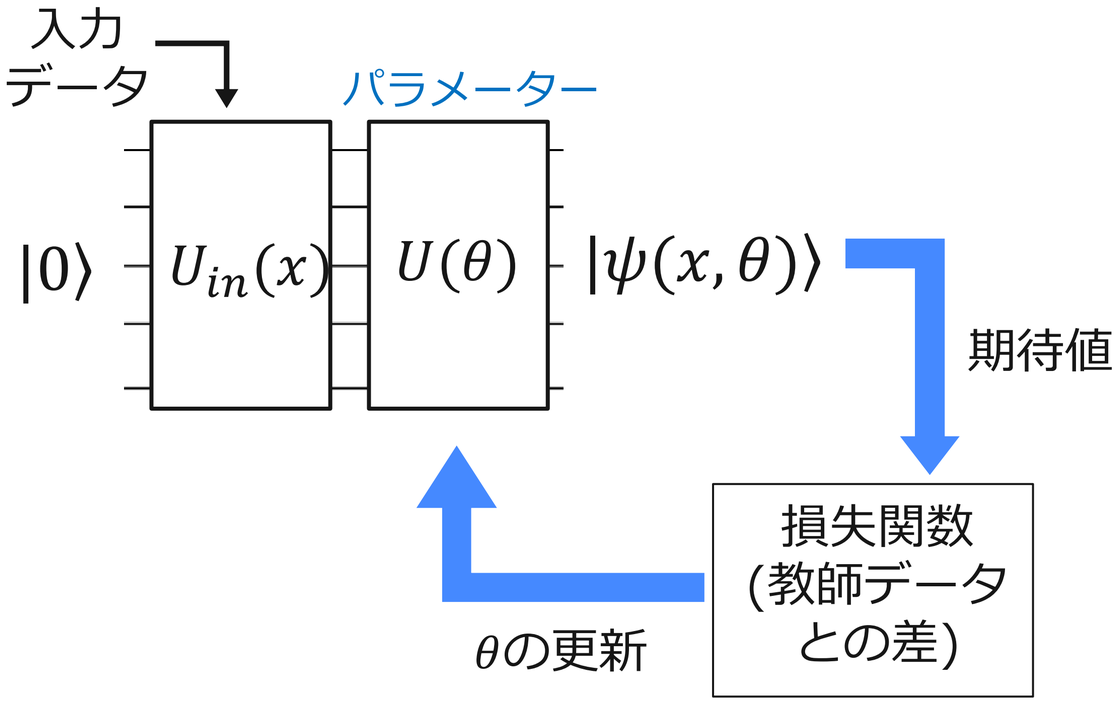
量子変分回路 (VQC) /量子ニューラルネットワーク (QNN)

Quantum Variational Circuits　　Quantum Neural Networks

ニューラルネットによる学習

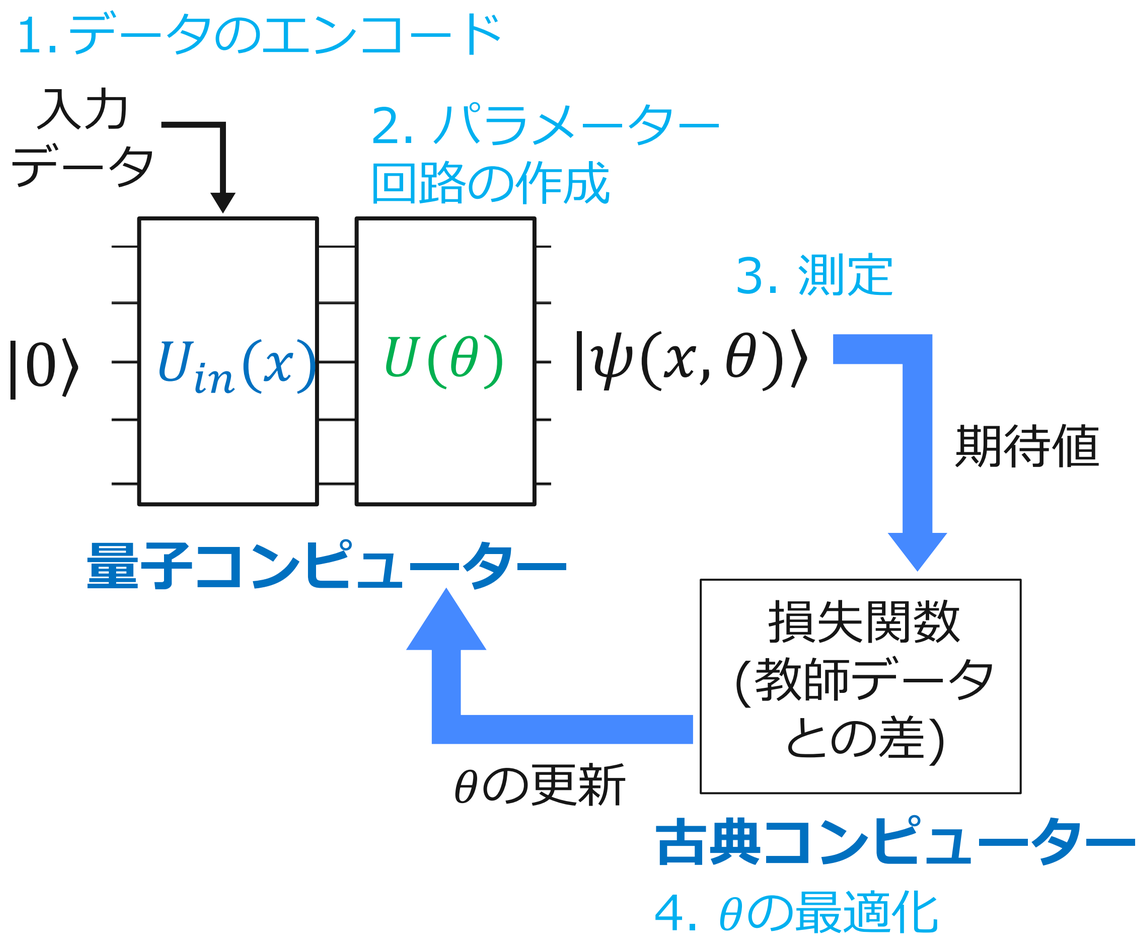


量子回路による学習



ニューラルネットワークでの各ニューロン層への重みを調節する代わりに、
パラメーター付き量子回路のパラメーター（回転ゲートの回転角）を調整する

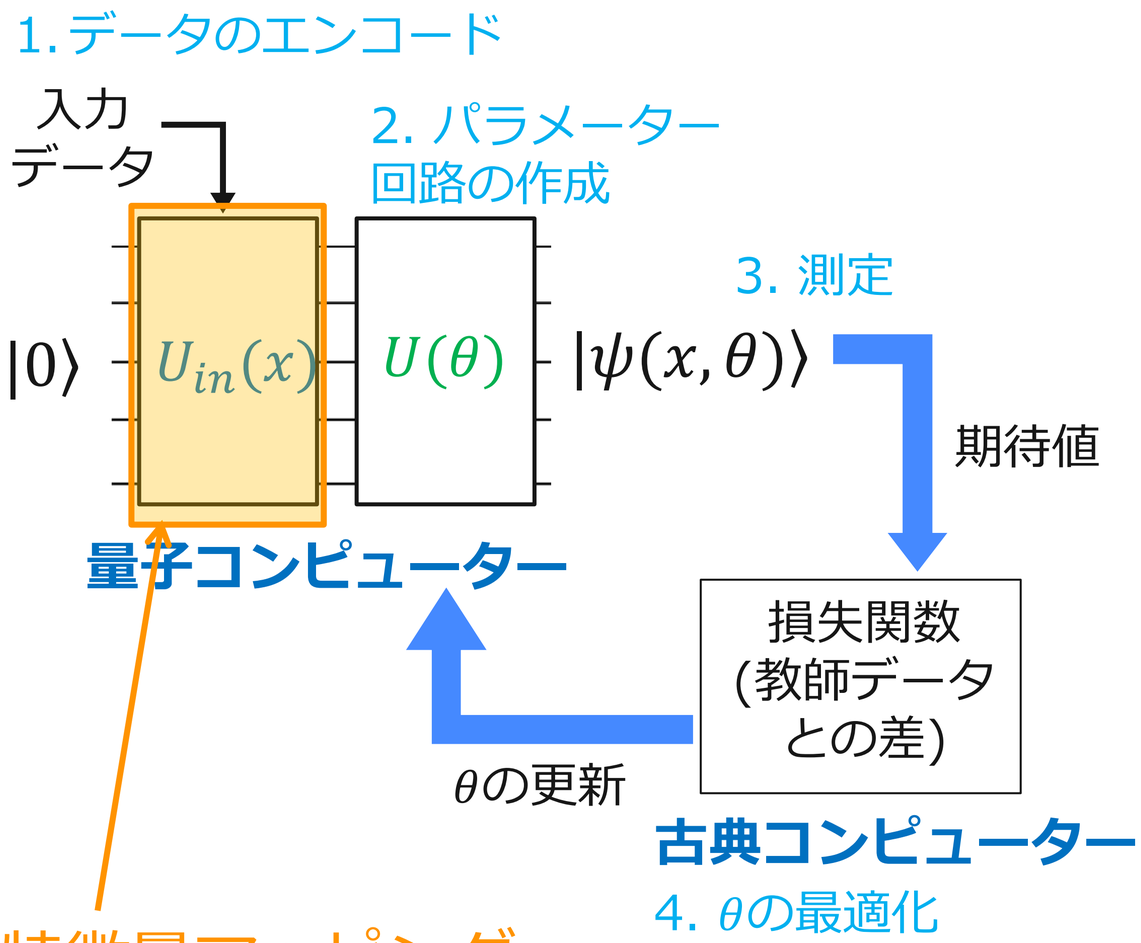
量子回路による学習



計算の流れ：

1. 訓練データx_iを量子回路$U_{in}(x)$ にエンコードして、状態 $|\psi_{in}(x_i)\rangle$ を作る。
2. パラメーター θの量子回路 $U(\theta)$によって状態 $U(\theta)\,|\psi_{in}(x_i)\rangle$ に変換。
3. 量子ビットを測定し期待値を得る。
4. 期待値（訓練出力）とモデル出力 $\mathrm{y}(x_i,\theta)$ の差である、損失関数を最小化する θ を求める。
5. 未知の入力データ $\tilde{x}$ を $U_{in}(\tilde{x})$ でエンコードし、最適なパラメーター θ^*で実行して、予測 $\mathrm{y}(\tilde{x},\theta^*)$を求める。

量子回路による学習

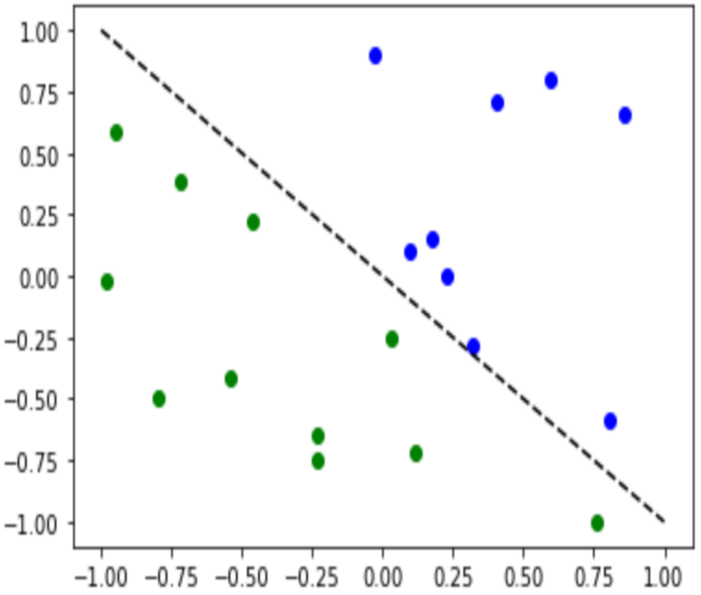


計算の流れ：

1. 訓練データx_iを量子回路$U_{in}(x)$ にエンコードして、状態 $|\psi_{in}(x_i)\rangle$ を作る。
2. パラメーター θの量子回路 $U(\theta)$によって状態 $U(\theta)\,|\psi_{in}(x_i)\rangle$ に変換。
3. 量子ビットを測定し期待値を得る。
4. 期待値（訓練出力）とモデル出力 $\mathrm{y}(x_i,\theta)$ の差である、損失関数を最小化する θ を求める。（繰り返す）
5. 未知の入力データ $\tilde{x}$ を $U_{in}(\tilde{x})$ でエンコードし、最適なパラメーター θ^*を実行して、予測 $\mathrm{y}(\tilde{x},\theta^*)$を求める。

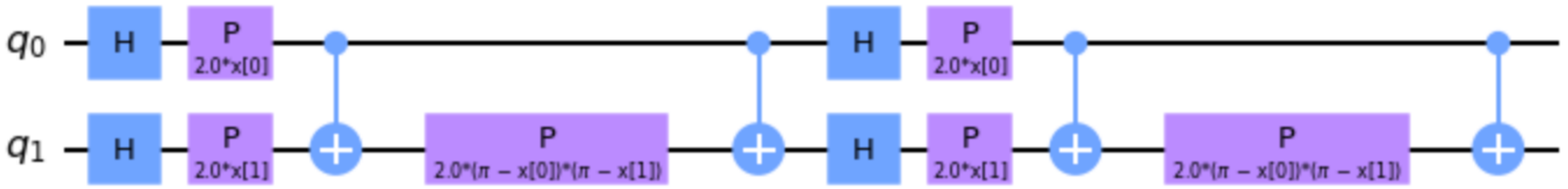
古典コンピューターでは効率的に表現しにくい非線形モデルを
量子空間にマッピングすることで、高次元の特徴量空間で効率的に表現。

実装例

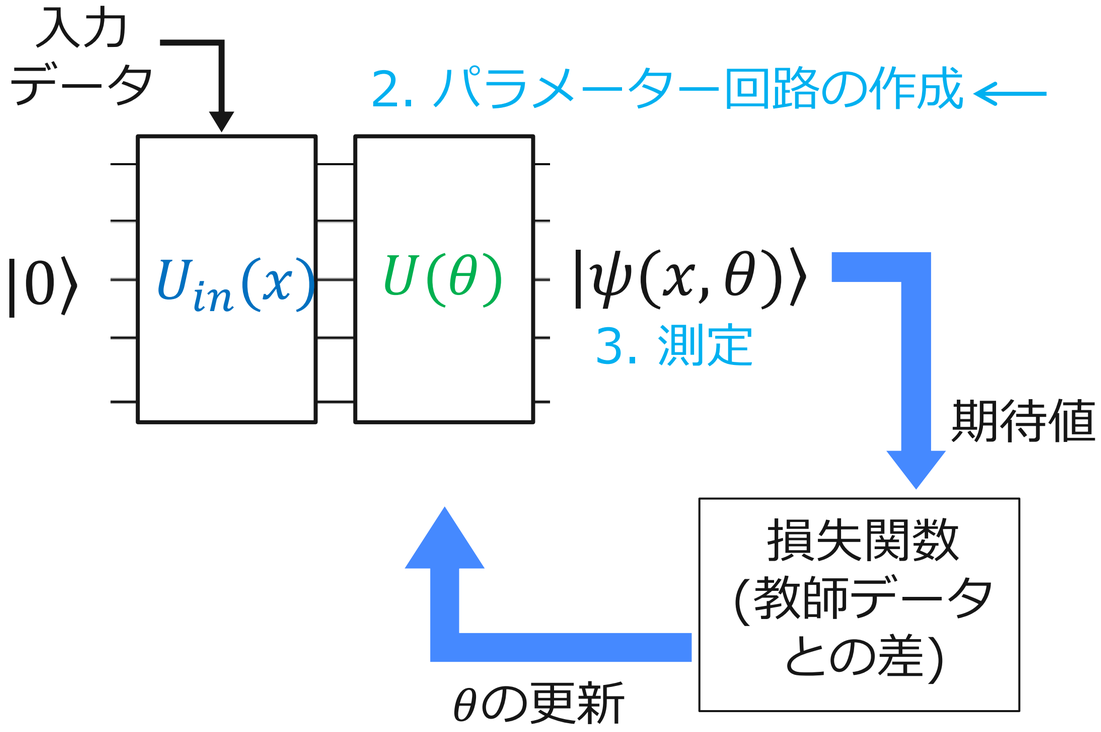


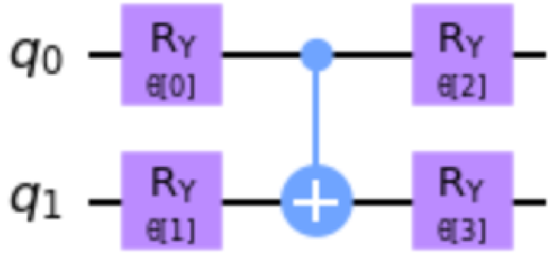
$-1 \sim +1$のランダムな (x, y) が $y = -x$ の境界線で分類されているデータを学習する。

RZ回転



1. データのエンコード　ZZFeatureMap

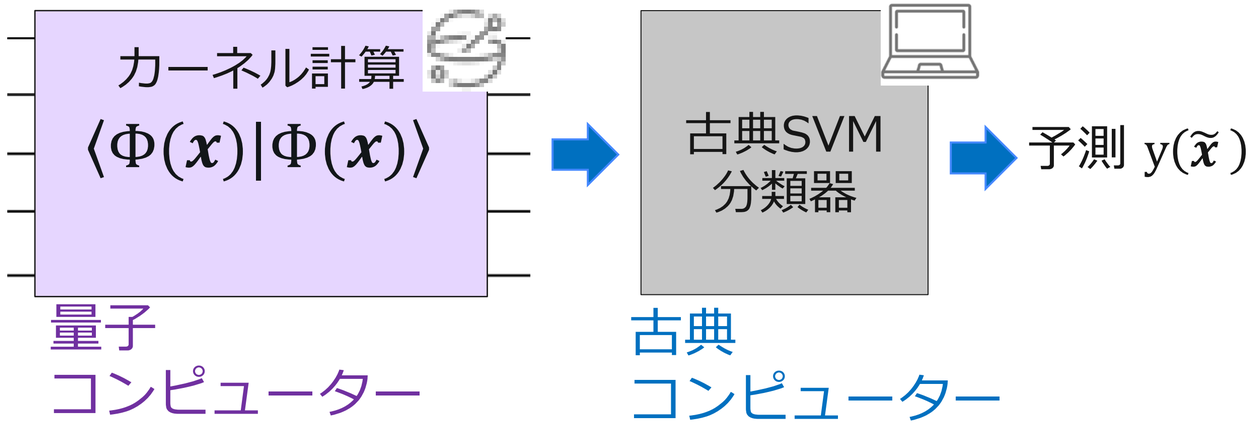




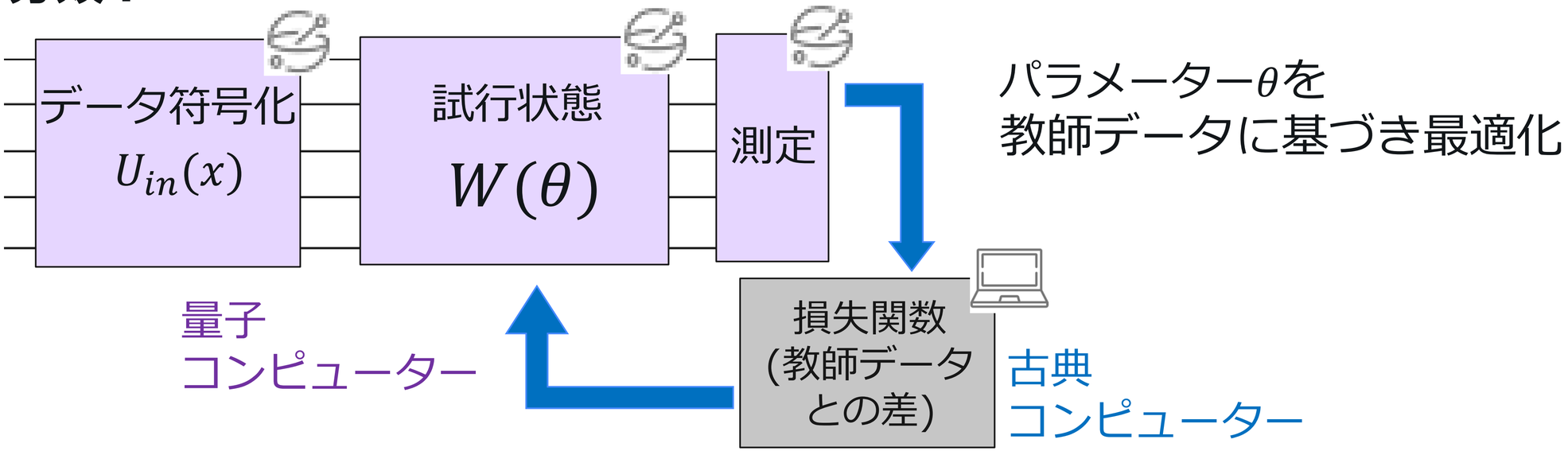
4. 教師データとの損失関数を最小化するようにθを最適化

まとめ：今回紹介した量子機械学習手法

量子カーネル分類：



量子変分分類：

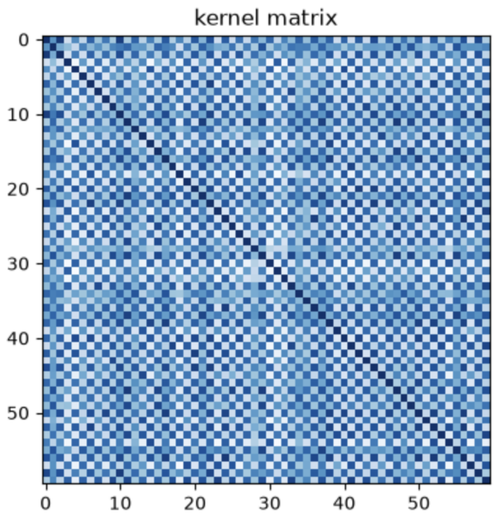


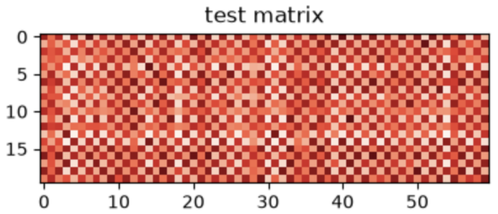
演習：

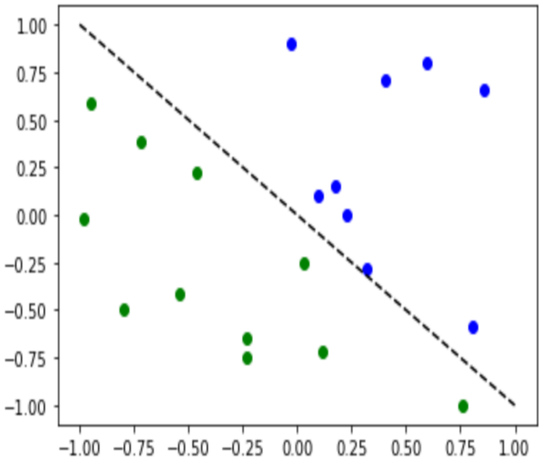
1. データの符号化

2. 量子カーネル分類

3. 量子変分回路による分類（期待値を使った手法）

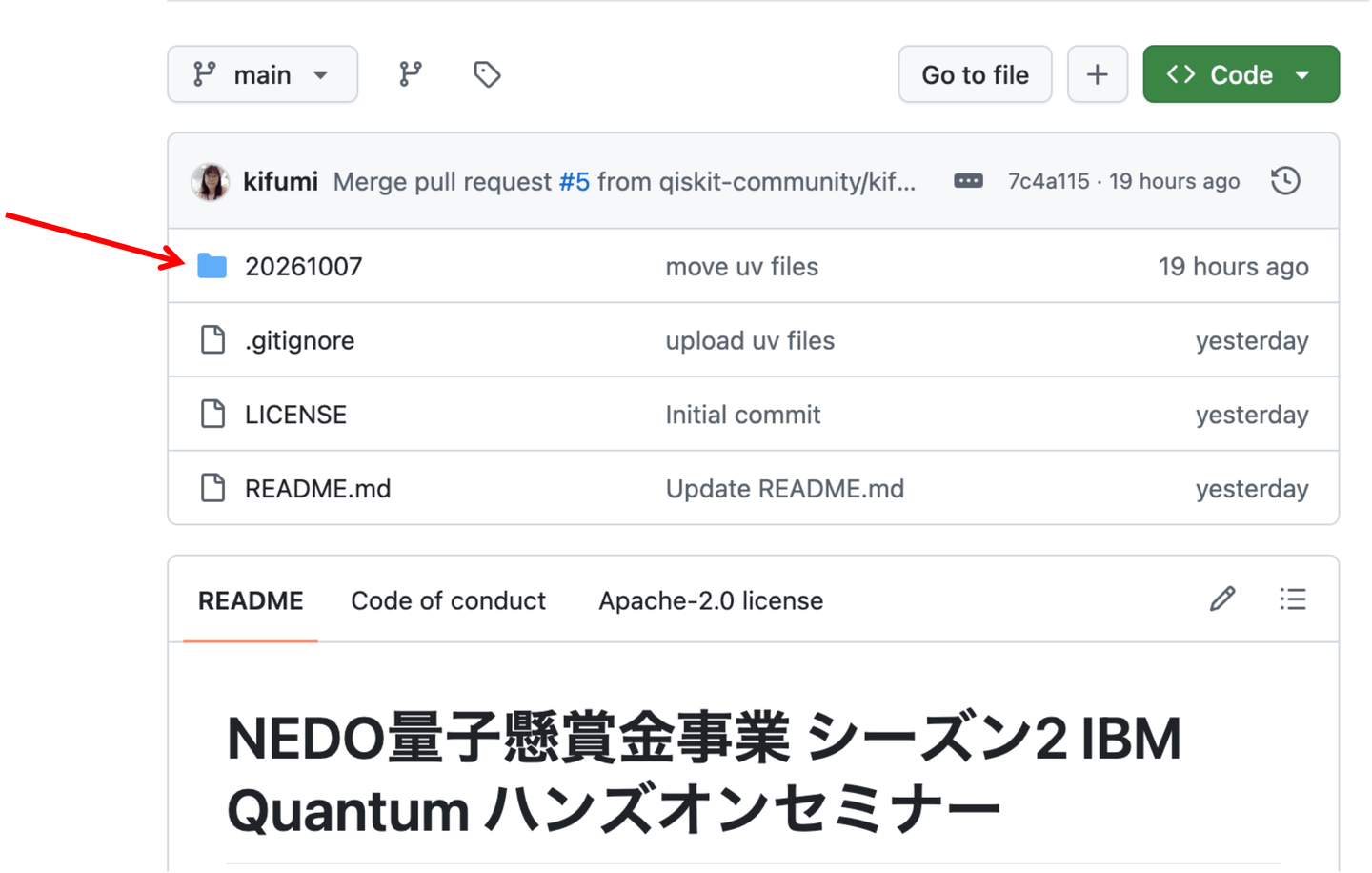






ハンズオン資料URL

ibm.biz/nedo-s-s2



フォルダー「20261112」の中をご覧ください

ハンズオン環境構築手順

Macの場合はターミナルから、WindowsはWSLまたはPowerShellから実行します。

1. uvが入っているか確認します：　＊参照 uvのマニュアル:　https://docs.astral.sh/uv/

```
uv --version
```

2. バージョンが表示されない場合、uv をインストール：

(mac/WSLの場合)

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

(PowerShellの場合)

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

インストールが完了したら、ターミナル/PowerShellをいったん閉じて開き直し、以下で確認してください。

```
uv --version
```

3. レポジトリーのクローンと uv sync（短縮URL ibm.biz/nedo-s-s2 の先の  からもURLをコピーできます）


```
git clone https://github.com/qiskit-community/nedo-seminars-season2.git
```

```
cd nedo-seminars-season2/20261112
```

```
uv sync
```

4. Jupyter notebookを開く：

```
uv run jupyter notebook
```

5. Jupyter notebookを閉じる：ブラウザーの該当ウインドウを閉じ、ターミナル/Power Shell で **Ctrl + C** を2回

量子機械学習教材

- IBM Quantum Learning Course "Quantum machine learning”: https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/quantum-machine-learning
  - その和訳: https://quantum-tokyo.github.io/introduction/courses/quantum-machine-learning/quantum-machine-learning_ja.html

- IBM Quantum Tutorials
  - 量子カーネル学習
  - 射影量子カーネル

- Qiskit Machine Learning v0.9.1: https://stfc.github.io/qiskit-machine-learning/
  - 和訳 v0.7.1: https://stfc.github.io/qiskit-machine-learning/locale/ja_JP/index.html

- Meltem Tolunay氏と量子機械学習を探る：Qiskitサマースクール2024：https://youtu.be/ChPLYpUzsY4?si=YKFDTNVhcwjyYEYD

- Pennylane QML: https://pennylane.ai/quantum-machine-learning

- What is quantum machine learning, really? https://youtu.be/yTuLLYpU5jE?si=EDovS94AkoakX7j8

- QML overview paper: https://arxiv.org/abs/2403.07059

アンケートのお願いと次回のご連絡

URL: ibm.biz/nedoq-sem2-q



今後の予定

第3回セミナー 実機見学付き「応用編」

12/4(金)14:00～新川崎AIRBICにて